

E.B.1.3

Lorenzo Burello

May 20, 2026

1 Definizione del problema

1.1 Consegna

Modellare, mediante una formula ϕ in logica del primo ordine, la seguente affermazione, scegliendo opportuni insiemi di simboli di predicato e/o funzione:

I cani da caccia abbaiano di notte. Chi possiede gatti non può avere topi in casa. Chi ha il sonno leggero non può possedere nessun animale che abbaia di notte. Aldo possiede un gatto oppure un cane da caccia.

1.2 Definizione dell'alfabeto

$\mathcal{P}$:

- CaneDaCaccia/1
- Gatto/1
- Persona/1
- HaTopiInCasa/1
- HaIlSonnoLeggero/1
- AbbaiaDiNotte/1
- Possiede/2

$\mathcal{F}$:

- Aldo/0

2 Creazione di ϕ

2.1 Creazione di sotto-formule

I cani da caccia abbaiano di notte

$$\phi_1 := \forall c \text{ CaneDaCaccia}(c) \rightarrow \text{AbbaiaDiNotte}(c)$$

chi possiede gatti non può avere topi in casa

$$\phi_2 := \forall x, g \text{ (Possiede}(x, g) \wedge \text{Gatto}(g)) \rightarrow \neg \text{HaTopiInCasa}(x)$$

Chi ha il sonno leggero non può possedere nessun animale che abbaia di notte

$$\phi_3 := \forall x \text{ (Persona}(x) \wedge \text{HaIlSonnoLeggero}(x)) \rightarrow \nexists a \text{ Animale}(a) \wedge \\ \wedge \text{AbbaiaDiNotte}(a) \wedge \text{Possiede}(x, a))$$

Aldo possiede un gatto o un cane da caccia

$$\phi_4 := \exists a \text{ Possiede}(\text{Aldo}, a) \wedge (\text{Gatto}(a) \vee \text{CaneDaCaccia}(a))$$

2.2 Unione delle formule

$$\phi = \phi_1 \wedge \phi_2 \wedge \phi_3 \wedge \phi_4$$

3 Determinazione interpretazioni

3.1 $M \models \phi$

Sia $D = \{\alpha, \beta\}$ il dominio di M :

- $M(\text{CaneDaCaccia}) = \{\beta\}$
- $M(\text{Gatto}) = \{\}$
- $M(\text{Persona}) = \{\alpha\}$
- $M(\text{HaTopiInCasa}) = \{\}$
- $M(\text{HaIlSonnoLeggero}) = \{\}$
- $M(\text{AbbaiaDiNotte}) = \{\beta\}$
- $M(\text{Possiede}) = \{(\alpha, \beta)\}$
- $\text{Aldo} \rightarrow \alpha$

3.2 $I \models \phi$

Sia $D = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$ il dominio di I :

- $I(\text{CaneDaCaccia}) = \{\beta\}$
- $I(\text{Gatto}) = \{\delta\}$
- $I(\text{Persona}) = \{\alpha, \gamma\}$
- $I(\text{HaTopiInCasa}) = \{\gamma\}$
- $I(\text{HaIlSonnoLeggero}) = \{\gamma\}$
- $I(\text{AbbaiaDiNotte}) = \{\delta\}$
- $I(\text{Possiede}) = \{(\alpha, \beta), (\gamma, \delta)\}$
- $\text{Aldo} \rightarrow \alpha$

I non può essere modello di ϕ , poiché γ possiede δ , un gatto che abbaia, pur avendo il sonno leggero e i topi in casa